



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI
(master)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul II - Masterat
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică aplicată în științe și tehnologie Master
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	REȚELE NEURONALE. APLICAȚII				
2.2. Titularul activităților de curs	Lector univ. dr. Iulian-Marius FURDU				
2.3. Titularul activităților de seminar	Lector univ. dr. Iulian-Marius FURDU				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	I	2.6. Tipul de evaluare	E
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei* DF – Discipline fundamentale; DS – Discipline de specializare; DC – Discipline complementare				DF
	Categorii de opționalitate a disciplinei*: DOB - obligatorie, DOP - opțională, DFA - facultativă				DOB

*Codificare conform standardului specific programului de studii

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	4	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	2
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	56	3.5. Curs	28	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	28

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	24
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	31
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	56
Tutoriat	6
Examinări	2
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	119			
3.8. Total ore pe semestru	175	Procent maxim online:	Curs: 28,57%	Aplicații: 28,57%
3.9. Numărul de credite	7			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	• Inteligență Artificială, Limbaje de programare.
4.2. de competențe	• Cunoștințe de Inteligență Artificială (nivel licență), cunoștințe de calcul numeric, statistică la nivel de licență și abilități de programare

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Sala de curs
--------------------------------	----------------

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	Laborator cu software adecvat.
---	--

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	- Creează modele de date - Analizează specificații software - Stabilește procese de date - Interpretează cerințe tehnice - Supraveghează dezvoltarea de software
6.2. Competențe transversale	- Abordează creativ rezolvarea problemelor - Se adaptează la nevoile apărute, folosind experiențele anterioare similare

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Familiarizarea cu metode și tehnici specifice calculului inteligent
7.2. Obiectivele specifice	- Furnizare de cunoștințe privind modele neuronale, evolutive, metaeuristici inspirate de natură și metode hibride - Furnizare cunoștințe privind tehnici adecvate pentru diferite clase de probleme: clasificare, aproximare, predicție, optimizare - Utilizarea unor biblioteci specifice Inteligenței Artificiale și a unor metodologii adecvate în scopul rezolvării problemelor propuse, individual și în echipă.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Perceptronul și separabilitatea liniară / Perceptron and linear separability	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Învățare nesupervizată și algoritmi de clustering. Extragerea componentelor principale / Unsupervised learning and clustering algorithms. Extracting main components	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Derivarea funcțiilor rețea. Învățare cu metoda descreșterii gradientului / Derivation of network functions. Decreasing gradient learning method	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Algoritmul de retropropagare și ameliorări ale acestuia / Backpropagation algorithm and its improvements	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Algoritmi cu pas adaptiv. Algoritmi de ordinul doi / Algorithms with adaptive step. Second order algorithms	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Rețele Kohonen / Kohonen networks	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Rețele recurente: retropropagarea în timp / Recurrent networks: backpropagation in time	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Asociatori liniari. Regresie multiplă / Linear association. Multiple regression	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Instruirea rețelelor neuronale cu algoritmi genetici / Training neural networks using genetic algorithms	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Optimizare combinatorie cu modelul Hopfield: definiție și convergență /	2	Prelegere, conversație,	

Combinatorial Optimization with Hopfield model: definition and convergence		demonstrație	
Rețele neuronale modulare. Rețele neuronale stochastice / Modular neural networks. Stochastic Neural Networks	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Aplicații în inginerie: diagnosticul defecțiunilor / Applications in Engineering: fault diagnosis	2	Prelegere, conversație, exemplificare	
Aplicații în management: predicția capacității atreprenoriale, evaluarea riscului de faliment / Applications in management: entrepreneurial capacity prediction, bankruptcy risk assessment	2	Prelegere, conversație, exemplificare	
Aplicații în algoritmică: metode hipereuristice, căutare tabu asociativă. Proiectarea de aproximatori fuzzy / Applications in algorithmics: hyperheuristics methods, associative search taboo. Design of fuzzy approximators	2	Prelegere, conversație, exemplificare	
Bibliografie			
• Sean Luke: Essentials of Metaheuristics, Lulu, second edition, 2013, available for free at http://cs.gmu.edu/~sean/book/metaheuristics • Michalewicz, Y. - <i>How to solve it: Modern Heuristics</i>, Springer Verlag, Berlin, 2000 • R. Andonie, A. Cătaron - <i>Inteligența computațională</i>, Univ. Transilvania, 2002 https://www.cwu.edu/faculty/sites/cts.cwu.edu/faculty/files/users/142/documents/Cursul%20de%20IA%20Brasov.pdf • Zaharie D. - <i>Neural and Evolutionary Computing</i> https://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie/am2016/curs/curs12/am2016_slides12_RN.pdf			
Bibliografie minimală			
• Zaharie D. - <i>Neural and Evolutionary Computing</i> https://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie/am2016/curs/curs12/am2016_slides12_RN.pdf			

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Analiza comparativă pentru algoritmi de instruire a perceptronului pentru mulțimi liniar (in)separabile. Comparative analysis of the perceptron training algorithms for in-separable linear sets.	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
2. Algoritmi de clustering, implementări și studiu comparativ. Clustering algorithms, implementations and comparative study.	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
3. Aplicații ale rețelelor Kohonen. Kohonen network applications.	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
4. Implementarea tehnicii de derivare a funcțiilor rețea, a algoritmului de retropropagare. Derivative of a network function algorithm Implementation technique, and of the backpropagation algorithm.	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
5. RNA pentru interpolare inversă, calculul pseudoinversei, proiectarea aproximărilor reale și fuzzy, TSP și problema de asignare patratică. RNA for reverse interpolation, pseudoinverse calculation, real and fuzzy approximators design, TSP and quadratic assignment problem.	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
6. Abordare cu RNA a rezolvării problemei comis-voiajorului. RNA approach to solving the traveling salesman problem.	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
7. Proiecte de sinteză pe o temă dată și/sau realizarea unor aplicații software. Synthesis projects on a given topic and/or development of applications	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Bibliografie			
• Hertz, J., Krogh, A. - <i>Introduction to the Theory of Neural Computation</i>, Lecture Notes Vol. 1, Addison-Wesley Publishing Company, 1993 • R. Andonie, A. Cătaron - <i>Inteligența computațională</i>, Univ. Transilvania, 2002 https://www.cwu.edu/faculty/sites/cts.cwu.edu/faculty/files/users/142/documents/Cursul%20de%20IA%20Brasov.pdf • Rojas, R. - <i>Neural Networks - A Systematic Introduction</i>, Springer Verlag, Berlin, 1996			

• Zaharie D. - <i>Neural and Evolutionary Computing</i> , https://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie/cne2014/
Bibliografie minimală
• Zaharie D. - <i>Neural and Evolutionary Computing</i> , https://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie/cne2014/

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Cunoașterea principalelor modele de rețele neuronale	Examen scris în sesiunea de examene	20%
	Identificarea corectă a instrumentului adecvat din domeniul calculului neuronal în vederea rezolvării unei probleme concrete	Prezentarea unui proiect	70%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Utilizarea unor instrumente software adecvate și implementarea rețelelor neuronale	Prezentarea unui proiect	10%
10.6. Standard minim de performanță			
- cunoașterea principalelor tipuri de rețele neuronale - capacitatea de a rezolva probleme utilizând rețele neuronale - abilitate în utilizarea unor simulatoare de rețele neuronale și a unor biblioteci dedicate lucrului cu acestea			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul identifică procese software și le poate integra în cultura organizațională a unei companii.	Studentul/absolventul propune modele ale problemelor din viața reală, le transpune în cerințe concrete și elaborează un model software corespunzător.	Studentul/absolventul dezvoltă soluții integrate prin colaborarea eficientă cu echipe de specialitate.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025		

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI
(master)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclu de studii	Ciclul II - Masterat
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică aplicată în științe și tehnologie Master
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	ALGORITMI GEOMETRICI. APLICATII 3D				
2.2. Titularul activităților de curs	CONF.UNIV.DR. VALER NIMINET				
2.3. Titularul activităților de seminar	CONF.UNIV.DR. VALER NIMINET				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	1	2.6. Tipul de evaluare	EXAMEN
Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei* DF – Discipline fundamentale; DS – Discipline de specializare; DC – Discipline complementare				DF
	Categorii de opționalitate a disciplinei*: DOB - obligatorie, DOP - opțională, DFA - facultativă				DOB

*Codificare conform standardului specific programului de studii

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	3	3.2. Curs	1	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	2
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	42	3.5. Curs	14	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	28

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	56
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	36
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	37
Tutoriat	2
Examinări	2
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	133	Procent maxim online:	Curs: 28,57%	Aplicații: 28,57%
3.8. Total ore pe semestru	175			
3.9. Numărul de credite	7			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	•
--------------------------------	---

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	•
---	---

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	-Creează modele de date -Analizează specificații software -Stabilește procese de date -Interpretează cerințe tehnice -Supraveghează dezvoltarea de software
6.2. Competențe transversale	-Abordează creativ rezolvarea problemelor -Se adaptează la nevoile apărute, folosind experiențele anterioare similare

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Formarea gândirii algoritmice în geometrie. Cunoașterea și aprofundarea facilitatilor grafice oferite de mediul de programare Matlab .
7.2. Obiectivele specifice	Însușirea unor noțiuni și rezultate fundamentale, tehnici de calcul și algoritmi din teoria geometriei diferențiale și computaționale. Aprofundarea noțiunilor de curbă și suprafață precum și proiectarea algoritmică a acestora. Formarea deprinderilor specifice lucrului cu instrumente matematice și identificarea posibilităților de utilizare în studiul unor discipline cu caracter aplicativ.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. NOTIUNI GENERALE DESPRE GRAFICA PE CALCULATOR SI MEDIUL DE PROGRAMARE MATLAB : -Generalitati. - calcule in Matlab - reprezentari grafice - utilizarea mediului de programare matlab pentru aplicatii grafice	2	Prelegere, conversatie, demonstratie.	
2. CURBE ÎN PLAN. REPREZENTARI GRAFICE ELEMENTARE 2D - <i>reprezentari analitice ale curbelor plane</i> - <i>reprezentarea grafică în coordonate liniare, logaritmice, semilogaritmice</i>	3	Prelegere, conversatie, demonstratie.	
3.ALGORITMI DE TRIANGULARE - <i>metoda Graham Scan</i> - <i>diagrama Voronoi</i> - <i>triangularea Delaunay</i>	3	Prelegere, conversatie, demonstratie.	
4. CURBE ÎN SPAȚIUL EUCLIDIAN . REPREZENTARI GRAFICE 3D - <i>reprezentarea curbelor în spațiu</i> - <i>lungimea unui arc de curba</i> - <i>tipuri de reprezentari grafice 3d si functiile asociate</i>	3	Prelegere, conversatie, demonstratie.	
5. SUPRAFEȚE. REPREZENTĂRI GRAFICE		Prelegere,	

- reprezentări analitice ale suprafețelor - curbe trasate pe o suprafață - planul tangent și normala într-un punct al unei suprafețe - reprezentări grafice ale suprafețelor.	3	conversație, demonstrație.	
--	---	-------------------------------	--

Bibliografie

1. Albeanu G., Grafică pe calculator. Algoritmi fundamentali, Editura Univ din București, 2001. https://biblioteca-digitala.ro/reviste/carte/universitatea-bucuresti/ALBEANU_Grafica-calculator-algoritmi-fundamentali2001
2. Boldea C., Algoritmă geometrică, Editura Univ. Craiova, 2013. <https://www.editurauniversitaria.ro/storage/publications/rasfoire/xLcvURDtNHfUVMggg5d0gV5fz>
3. Farin G., Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, Academic Press, NY, 1988.
4. Munteanu M., Nistor A., Algoritmi de triangulare, Editura Univ Al.I.Cuza Iasi, 2008 https://www.math.uaic.ro/~munteanu/cursuri/AlgTriang_TRIAL.pdf
5. Ghinea M, Fireteanu V., Matlab. Calcul numeric. Grafica. Aplicații. Ed. Teora, Bucuresti, 1995
6. Niminet V, Muraru C., Geometrie computațională cu aplicații în Matlab., Ed.Pim, Iasi, 2009.
7. Oproiu V., *Geometria computațională a curbilor și suprafețelor*, Editura Universității “Al. I. Cuza” Iași, 2003
8. Petrișor E., *Modelare geometrică algoritmică*, Editura Tehnică, București, 2001
9. Niminet V., Algoritmi geometrici, suport electronic, 2020.

Bibliografie minimală

1. Niminet V, Muraru C., Geometrie computațională cu aplicații în Matlab., Ed.Pim, Iasi, 2009.
2. Oproiu V., *Geometria computațională a curbilor și suprafețelor*, Editura Universității “Al. I. Cuza” Iași, 2003
3. Niminet V., Algoritmi geometrici, suport electronic, 2020.

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
- <i>Reprezentări grafice elementare</i>	4	Dezbateri, exercițiul	
- <i>Reprezentări analitice ale curbilor plane</i>	4	Dezbateri, exercițiul	
- <i>Algoritmi de triangulare-metoda Graham Scan, diagrama Voronoi, triangularea Delaunay</i>	6	Dezbateri, exercițiul	
- <i>Reprezentarea curbilor în spațiu</i>	4	Dezbateri, exercițiul	
- <i>Reprezentări grafice 3D</i>	6	Dezbateri, exercițiul	
- <i>Reprezentări analitice ale suprafețelor</i>	4	Dezbateri, exercițiul	

Bibliografie

1. Boldea C., Algoritmă geometrică, Editura Univ. Craiova, 2013.
2. Munteanu M., Nistor A., Algoritmi de triangulare, Editura Univ Al.I.Cuza Iasi, 2008
3. Niminet V, Muraru C., Geometrie computațională cu aplicații în Matlab., Ed.Pim, Iasi, 2009.
4. Oproiu V., *Geometria computațională a curbilor și suprafețelor*, Editura Universității “Al. I. Cuza” Iasi.
5. Niminet V., Algoritmi geometrici, suport electronic, 2020.

Bibliografie minimală

1. Munteanu M., Nistor A., Algoritmi de triangulare, Editura Univ Al.I.Cuza Iasi, 2008
2. Niminet V., Algoritmi geometrici, suport electronic, 2020.

2. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Se asigură competențe conform prevederilor RNCIS.

3. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Demonstrarea însușirii și stăpânirii noțiunilor precum și a cunoștințelor teoretice și metodologice cu care s-a operat pe parcursul cursurilor. Demonstrarea aprofundării fondului disciplinei.	Examen	40%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Realizarea și prezentarea unui proiect din tematica cursului.	Evaluare pe parcurs	60%
10.6. Standard minim de performanță			
- participarea activă la seminarii și realizarea proiectului; - demonstrarea însușirii și stăpânirii unui minim de noțiuni, cunoștințe teoretice și metodologice cu care s-a operat pe parcursul cursurilor și seminariilor .			

4. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul identifică procese software și le poate integra în cultura organizațională a unei companii.	Studentul/absolventul propune modele ale problemelor din viața reală, le transpune în cerințe concrete și elaborează un model software corespunzător.	Studentul/absolventul dezvoltă soluții integrate prin colaborarea eficientă cu echipe de specialitate.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Conf.univ.dr. Valer Nimineț	Conf.univ.dr. Valer Nimineț

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(master)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” Din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul III - Masterat
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatica aplicată în științe și tehnologie
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	PROGRAMAREA AVANSATĂ PE PLATFORMA .NET		
2.2. Titularul activităților de curs	LECTOR UNIV. DR. COSMIN-ION TOMOZEI		
2.3. Titularul activităților de seminar	LECTOR UNIV. DR. COSMIN-ION TOMOZEI		
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	I
2.6. Tipul de evaluare	E		
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei* DF – Discipline fundamentale; DS – Discipline de specializare; DC – Discipline complementare		DS
	Categorii de opționalitate a disciplinei*: DOB - obligatorie, DOP - opțională, DFA - facultativă		DOB

*Codificare conform standardului specific programului de studii

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	3	3.2. Curs	1	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	2
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	42	3.5. Curs	14	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	28

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	30
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	40
Tutoriat	30
Examinări	3
Alte activități (precizați):	0

3.7. Total ore studiu individual	133	Procent maxim online:	Curs: 28.57%	Aplicații: 28.57%
3.8. Total ore pe semestru	175			
3.9. Numărul de credite	7			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de	- Nu este cazul
---------	-----------------

curriculum	
4.2. de competențe	- Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	- Nu este cazul
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	- Nu este cazul

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Analizează specificații software • Proiectează sistemul informatic • Stabilește procese de date • Dezvoltă prototipul pentru software • Supraveghează dezvoltarea de software
6.2. Competențe transversale	• Abordează creativ rezolvarea problemelor • Se adaptează la nevoile apărute, folosind experiențele anterioare similare

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Consolidarea competențelor de programare în limbaje orientate obiect și în mediul distribuit;
7.2. Obiectivele specifice	Dezvoltarea de aplicații informatice de calitate, prin utilizarea de medii de dezvoltare testare automată performante; Realizarea dezideratului lucrului integrat, în medii de dezvoltare orientate pe obiecte și relaționale;

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Actualizarea cunoștințelor dobândite anterior referitoare la noțiunile de bază ale Programării Orientate Obiect: clase, obiecte, asocieri, încapsulare, moștenire, polimorfism prin utilizarea limbajului Visual C#.NET;	1	Prelegerea, dezbateră,	
2. .NET Framework. Prezentarea claselor fundamentale de pe platforma .NET;	1	Prelegerea, demonstrația	
3. Windows Forms, Lucrul cu elemente de tip control pe evenimente pentru definirea interfețelor utilizator de tip desktop;	1	Prelegerea, demonstrația	
4. Controale de tip ListView, ListBox, GridView, TreeView și legarea acestora la surse de date persistente; Lucrul cu fișiere binare serializate și lucrul cu fișiere XML;	1	Prelegerea, demonstrația	
5. SQL Server. Prezentarea SGBD Relațional, Comenzi pentru descriere și manipulare a datelor; Proceduri stocate în SQL Server;	1	Prelegerea, dezbateră,	
6. ADO.NET Conectarea la SGBD Relațional din cod și din fișiere de configurare. Utilizarea obiectelor de tip SqlConnection; OleDbConnection;	1	Prelegerea, demonstrația	
7. ADO.NET Lucrul cu date în mediile conectat și deconectat și utilizarea implicită a obiectelor de tip DataReader; DataAdapter; DataSet; DataSource;	1	Prelegerea, demonstrația	
8. ASP.NET Elemente de bază în lucrul pe Internet. Limbaje de tip HTML, DHTML, XML; pagini statice, pagini dinamice; Dinamicitate client-side, server-side; Servere Web Apache; IIS 7; mixarea informațiilor într-o pagină Web; aplicații ASP.NET cu Visual Studio 2010.	1	Prelegerea, demonstrația	
9. Elemente de programare Code Behind. Tratarea	1	Prelegerea, demonstrația	

evenimentelor la nivel de pagină load, postback, tratarea obiectuală a paginilor web; lucrul cu sesiuni.			
10. Controlul DataGridView, încărcarea programatică și în mediul vizual a datelor din mediul persistent la nivel de pagină.	1	Prelegerea, demonstrația	
11. Testarea aplicațiilor distribuite, dezvoltate pe platforma .NET, Elemente de asigurare a calității software;	1	Prelegerea, demonstrația	
12. Prezentarea de sisteme CMS construite pe platforma .NET, Umbraco, .NETNuke., BlogEngine.NET;	1	Prelegerea, demonstrația	
13. Securitate ASP.NET. Criptarea Stringurilor de conexiune realizată programatic și .NET Security, prevenirea atacurilor de tip Denial of Service sau SqlInjection;	1	Prelegerea, demonstrația	
14. Recapitularea elementelor predate la curs.	1	Prelegerea, demonstrația	

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Aplicații clase, obiecte, asocieri, încapsulare, moștenire, polimorfism prin utilizarea limbajului Visual C#.NET;	2	Demonstrația, studiul de caz	
Aplicații NET Framework. Prezentarea claselor fundamentale de pe platforma .NET;	2	explicația, studiul de caz	
Aplicații Windows Forms	2	Demonstrația, exercițiul,	
Aplicații ListView, ListBox, GridView, TreeView și legarea acestora la surse de date persistente; Lucrul cu fișiere binare serializate și lucrul cu fișiere XML;	2	exercițiul, explicația,	
Aplicații SQL Server	2	Demonstrația, studiul de caz	
Aplicații ADO. NET	2	Demonstrația, studiul de caz	
Aplicații ADO. NET	2	Demonstrația, exercițiul	
Aplicații ASP.NET	2	Demonstrația, exercițiul	
Aplicații ASP.NET	2	Demonstrația, exercițiul	
Aplicații programare Code behind	2	Demonstrația, exercițiul	
Aplicații testare în ASP.NET	2	Demonstrația, exercițiul	
Aplicații ASP.NET MVC – model view controller	2	Demonstrația, exercițiul	
Aplicații avansate ASP.NET MVC	2	Demonstrația, exercițiul	
Aplicații recapitulative	2	Demonstrația, exercițiul	
Bibliografie			
- Adam FREEMAN, Pro ASP.NET Core 6: Develop Cloud-Ready Web Applications Using MVC, Blazor, and Razor Pages, APRESS, 2022, ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-7956-4, https://doi.org/10.1007/978-1-4842-7957-1 - Andrew TROELSEN, Philip JAPIKSE - Pro C# 10: With .NET and .NET Core, Apress, 2022, ISBN: 978-1-4842-7869-7 - Bipin JOSHI – Beginning XML with C# 7, XML Processing and Data Access for C# Developers, Apress, 2017, ISBN: 978-1-4842-3104-3 - Roberto BRUNETTI. Vanni BONCINELLI - Exam Ref 70-485: Advanced Windows Store App Development Using C#. Microsoft Press, 2013, ISBN: 978-0-7356-7686-2 - Tony NORTHRUP - <i>Microsoft.NET Framework 3.5 - Application Development Foundation</i>, Microsoft Press, 2009, ISBN 978-0-7356-2619-5 - Matthew A. STOECKER, Steve J. STEIN - <i>Microsoft.NET Framework 3.5 - Windows Forms Application Development</i>, Microsoft Press, 2009, ISBN 978-0-7356-2637-9 - Mike SNELL, Glenn JOHNSON, Tony NORTHRUP, GrandMasters - <i>Microsoft.NET Framework 3.5 Asp.NET Application Development</i>, Microsoft Press, 2009, ISBN 9780735625624 - Ross ANDERSON - <i>Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, 2nd Edition</i>, Wiley, 2008, ISBN: 978-0-470-06852-6			
Bibliografie minimală			
- Adam FREEMAN, Pro ASP.NET Core 6: Develop Cloud-Ready Web Applications Using MVC, Blazor, and Razor Pages, APRESS, 2022, ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-7956-4, https://doi.org/10.1007/978-1-4842-7957-1 - Tony NORTHRUP - <i>Microsoft.NET Framework 3.5 - Application Development Foundation</i>, Microsoft Press, 2009, ISBN 978-0-7356-2619-5			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Se asigură competențele conform prevederilor RNCIS

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	- Demonstrarea aprofundării fondului noțional al disciplinei (cel puțin 90% din competențele vizate de fișa disciplinei); - Crearea unui exemplu personal de aplicație	Examinare orală și prezentarea aplicațiilor practice realizate	60%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Evaluarea activității aplicative prin verificarea aplicațiilor întocmite de studenți	Prezentare portofoliu aplicații realizat pe parcursul laboratorului	40%
10.6. Standard minim de performanță			
prezența și participarea activă la minim 3 laboratoare, minim 2 intervenții în cadrul laboratorului, realizarea a 2 aplicații informatice cu grad mediu de dificultate			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul identifică, descrie, analizează și explică paradigmele moderne de programare, care permit înțelegerea rapidă a tehnologiilor moderne din domeniu.	Studentul/absolventul proiectează, planifică, construiește, dezvoltă aplicații software scalabile și utilizează eficient resursele hardware și software.	Studentul/absolventul produce software și îl adaptează continuu la noile tehnologii și cerințe de piață.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Lect. Univ. Dr. Cosmin TOMOZEI	Lect. Univ. Dr. Cosmin TOMOZEI

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lector univ. dr. Roxana ARDELEANU

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr.habil. Cerasela CRIȘAN



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI
(master)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul II - Masterat
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică aplicată în științe și tehnologie Master
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Optimizare combinatorie		
2.2. Titularul activităților de curs	Nechita Elena		
2.3. Titularul activităților de seminar	Nechita Elena		
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	I
2.6. Tipul de evaluare	E		
2.7. Regimul disciplinei	Categorizația formativă a disciplinei* DF – Discipline fundamentale; DS – Discipline de specializare; DC – Discipline complementare Categorizația de opționalitate a disciplinei*: DOB - obligatorie, DOP - opțională, DFA - facultativă		DF DOB

*Codificare conform standardului specific programului de studii

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	3	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	1
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	42	3.5. Curs	28	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	14

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	40
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	55
Tutoriat	4
Examinări	4
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	133			
3.8. Total ore pe semestru	175	Procent maxim online:	Curs: 28,57%	Aplicații: 28,57%
3.9. Numărul de credite	7			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	• Teoria grafurilor, Limbaje de programare
4.2. de competențe	• Competențe de modelare a problemelor

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	•
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• Laborator cu software adecvat

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Creează modele de date • Analizează specificații software • Stabilește procese de date • Interpretează cerințe tehnice • Supraveghează dezvoltarea de software
6.2. Competențe transversale	• Abordează creativ rezolvarea problemelor • Se adaptează la nevoile apărute, folosind experiențele anterioare similare

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Cunoașterea metodelor de proiectare și analiză a algoritmilor pentru probleme de optimizare combinatorială.
7.2. Obiectivele specifice	- Dobândirea de abilități de adaptare a algoritmilor generici specifici problemelor de optimizare combinatorială; - Dezvoltarea capacității de a proiecta, implementa și testa algoritmi eficienți pentru probleme concrete.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Probleme de optimizare. Noțiunile de: soluție admisibilă, mulțime a soluțiilor admisibile, funcție obiectiv, soluție optimă, mulțime a soluțiilor optime	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
2. Problemă de optimizare inconsistentă, problemă de optimizare care nu are soluție optimă	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
3. NP-completitudine. Optimizare vs decizie. Clasele P și NP. Algoritmi de aproximare	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
4. Modele de probleme de optimizare. Optimizarea combinatorie în practică	4	Prelegere, conversație, demonstrație	
5. Drumuri minime: algoritmi (Dijkstra, Floyd-Warshall), problema algebrică a drumurilor, aplicații	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
6. Arbori parțiali de cost minim: algoritmi lui Prim și Kruskal, algoritmi paraleli, aplicații	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
7. Circuite Hamiltoniene de cost minim. Problema Comis Voiajorului și probleme derivate. Metode de rezolvare ale acestor probleme. Aplicații	6	Prelegere, conversație, demonstrație	
8. Colorarea grafurilor: algoritmi, aplicații	2	Prelegere, conversație	
9. Fluxuri în rețele: algoritmi, aplicații	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
10. Direcții actuale de rezolvare a problemelor de optimizare combinatorială	4	Prelegere, conversație, demonstrație	

Bibliografie

1. MIT Open Courseware: <http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-433-combinatorial-optimization-fall-2003>
2. C. Croitoru (1992) *Tehnici de bază în optimizarea combinatorie*, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași
3. D. Lucanu, M. Craus (2008) *Proiectarea algoritmilor*, Editura Polirom
4. T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest (2000), *Introducere în algoritmi*, Computer Libris Agora, Cluj
5. LION Lab: Learning and Intelligent Optimization, <https://intelligent-optimization.org/#home>

Bibliografie minimală

1. MIT Open Courseware: <http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-433-combinatorial-optimization-fall-2003>
2. T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest (2000), *Introducere în algoritmi*, Computer Libris Agora, Cluj
3. LION Lab: Learning and Intelligent Optimization, <https://intelligent-optimization.org/#home>

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Prezentarea de exemple de probleme concrete al căror model matematic este o problemă de optimizare	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Studiul resurselor software disponibile pentru optimizare combinatorială. Benchmarks. Rezolvarea de probleme	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Proiecte software pe teme alese de studenți, dintr-o colecție de teme propuse	6	Lucrul la calculator, individual și în echipă	

Bibliografie

1. MIT Open Courseware: <http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-433-combinatorial-optimization-fall-2003>
2. T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest (2000), *Introducere în algoritmi*, Computer Libris Agora, Cluj

3. LION Lab: Learning and Intelligent Optimization, https://intelligent-optimization.org/#home
4. Combinatorial Optimization and Applications. A Tribute to Bernard Gendron (2024), Editors: Teodor Gabriel Crainic, Michel Gendreau, Antonio Frangioni, Springer
Bibliografie minimală
1. MIT Open Courseware: http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-433-combinatorial-optimization-fall-2003
2. T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest (2000), <i>Introducere în algoritmi</i> , Computer Libris Agora, Cluj
3. LION Lab: Learning and Intelligent Optimization, https://intelligent-optimization.org/#home

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Cunoștințe teoretice însușite	Evaluare finală: Test de cunoștințe	30%
10.5. Seminar/ laborator/ proiect	<i>Laborator:</i> - Rezolvarea temelor propuse și calitatea soluțiilor; - Cunoașterea instrumentelor specifice; - Prezența și activitatea desfășurată.	Evaluare continuă: - Chestionare orală (prin conversații profesor-student); - Demonstrație practică.	30%
	<i>Proiect individual/echipă:</i> - Calitatea proiectului realizat; - Justificarea soluțiilor alese.	Evaluare finală: - Prezentarea proiectului; - Răspunsuri la întrebări.	40%
10.6. Standard minim de performanță			
• Prezența și participarea activă la activitatea practică; • Demonstrarea însușirii și stăpânirii unui minim de noțiuni, cunoștințe teoretice și metodologice cu care s-a operat pe parcursul cursurilor și activităților practice (cel puțin 20%); • Demonstrarea achiziționării unor capacități și abilități de aplicare adecvată a conceptelor și de transfer aplicativ al cunoștințelor.			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul identifică procese software și le poate integra în cultura organizațională a unei companii.	Studentul/absolventul propune modele ale problemelor din viața reală, le transpune în cerințe concrete și elaborează un model software corespunzător.	Studentul/absolventul dezvoltă soluții integrate prin colaborarea eficientă cu echipe de specialitate.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Prof. univ. dr. Nechita Elena	Prof. univ. dr. Nechita Elena

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI
(master)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul II - Masterat
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică aplicată în științe și tehnologie Master
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	etică și integritate academică				
2.2. Titularul activităților de curs	Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU				
2.3. Titularul activităților de seminar	-				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	I	2.6. Tipul de evaluare	V
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei* DF – Discipline fundamentale; DS – Discipline de specializare; DC – Discipline complementare				DC
	Categorii de opționalitate a disciplinei*: DOB - obligatorie, DOP - opțională, DFA - facultativă				DOB

*Codificare conform standardului specific programului de studii

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	1	3.2. Curs	1	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	-
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	14	3.5. Curs	14	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	-

Distribuția fondului de timp pe semestru:	36 ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	12
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	14
Tutoriat	
Examinări	
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	36	Procent maxim online:	Curs: 28,57%	Aplicații: -
3.8. Total ore pe semestru	50			
3.9. Numărul de credite	2			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	•
--------------------------------	---

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	•
---	---

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	•
6.2. Competențe transversale	CT1 • Aplicarea regulilor de muncă riguroasă și eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile față de domeniul științific și tehnologic, pentru valorificarea optimă și creativă a propriului potențial în situații specifice, cu respectarea principiilor și a normelor de etică profesională.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Însușirea cunoștințelor fundamentale din domeniul eticii și integrității academice în vederea aplicării acestora în cadrul profesiilor din domeniul informaticii
7.2. Obiectivele specifice	• Să definească majoritatea conceptelor și categoriilor esențiale în domeniul eticii; să cunoască problematica abordată în cadrul acestui domeniu; să explice și să analizeze diferitele tipuri de comportamente care apar și se formează ca urmare a respectării sau încălcării codurilor etice; să analizeze situații concrete în care apar probleme etice în practica profesională.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• Dimensiuni etico-deontologice în practica profesională: norme de conduită profesională;	2	Problematizare interactivă	
• Aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul profesional;	2	Problematizare interactivă	
• Valori și principii etice: egalității în drepturi, libertății de exprimare și opinie, responsabilității și răspunderii, imparțialității și obiectivității, secretului profesional, liberului acces la informații, comunicării autorizate, corectitudinii, transparenței;	2	Problematizare interactivă	
• Cadrul legislativ cu privire la etică și integritate academică; Dileme etice și crize organizaționale	2	Problematizare interactivă	
• Limitele comunicării publice în privința informațiilor de interes public și privat;	2	Problematizare interactivă	
• Aspecte etice în redactarea lucrărilor științifice. Proprietatea intelectuală, drepturile de autor, erori oneste, falsificarea de date, confecționarea de date, plagiatul, autoplagiatul, conflictul de interese, copyright-ul și concurența neloială, brevet de invenție;	2	Problematizare interactivă	
• Etica academică. Codul de etică. Comisia de etică. Consilierul de etică.	2	Problematizare interactivă	
Bibliografie			
• Avram, Andrei, Deontologie academică – curriculum cadru, Editura Universității din București, 2018.			
• Cîrîță-Buzoianu, Cristina, Etică și deontologie profesională, Editura Alma Mater, Bacău, 2011.			
• Socaciu, Emanuel, Vică, Constantin, Mihailov, Emilian, Gibea, Toni, Mureșan, Valentin, Constantinescu, Mihaela, Etică și integritate academică, Editura Universității din București, 2018.			
• Șercan, Emilia Deontologie academică, Editura Universității din București, 2017.			
• Ștenc, Alexandru Cristian, Tehnologia informației: Protejarea și respectarea dreptului proprietății intelectuale, Editura Universal Juridic, București, 2010.			
Bibliografie minimală			
• Socaciu, Emanuel, Vică, Constantin, Mihailov, Emilian, Gibea, Toni, Mureșan, Valentin, Constantinescu, Mihaela, Etică și integritate academică, Editura Universității din București, 2018.			

• Șercan, Emilia Deontologie academică, Editura Universității din București, 2017.
• Ștenc, Alexandru Cristian, Tehnologia informației: Protejarea și respectarea dreptului proprietății intelectuale, Editura Universal Juridic, București, 2010.

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Bibliografie			
Bibliografie minimală			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

• Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS și ARACIS.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	• Probarea însușirii unui minimum de cunoștințe predate la curs	Verificare pe parcurs, prezentarea unui referat	100%
10.5. Seminar/laborator/proiect	-	-	-
10.6. Standard minim de performanță			
• să obțină nota 5 la evaluarea de la curs, respectiv să dovedească însușirea minimă a materiei parcurse (noțiuni de bază);			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul identifica integrativ principiile, metodologiile și practicile avansate de proiectare și management al proiectelor informatice complexe, fiind capabil să analizeze critic, să evalueze și să aplice strategii moderne în contexte variate și dinamice	Studentul/absolventul inițiază, planifică, concepe și implementează soluții avansate pentru dezvoltarea proiectelor informatice complexe, prin aplicarea unor metode moderne, adaptate cerințelor contextuale. Studentul/absolventul elaborează rapoarte profesionale riguroase, specifice domeniului, care reflectă atât competențe tehnice, cât și abilități de analiză critică, sinteză și comunicare eficientă în mediul profesional.	Studentul/absolventul exercită un înalt grad de autonomie profesională și responsabilitate în coordonarea echipelor tehnice și în gestionarea integrală a ciclului de viață al proiectelor software. Studentul/absolventul dezvoltă și susține medii colaborative eficiente, ia decizii strategice și operaționale, își asumă răspunderea pentru livrarea proiectelor în termenii de timp, calitate și performanță stabiliți, în concordanță cu cerințele și standardele profesionale.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Conf.univ.dr. Cristina Cîrțiță-Buzoianu	

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI
(master)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul II - Masterat
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică aplicată în științe și tehnologie Master
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Modelare stochastică și aplicații		
2.2. Titularul activităților de curs	Nechita Elena		
2.3. Titularul activităților de seminar	Crișan Cerasela		
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	II
2.6. Tipul de evaluare	E		
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei* DF – Discipline fundamentale; DS – Discipline de specializare; DC – Discipline complementare Categorii de opționalitate a disciplinei*: DOB - obligatorie, DOP - opțională, DFA - facultativă		DF DOB

*Codificare conform standardului specific programului de studii

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	2	3.2. Curs	1	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	1
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	28	3.5. Curs	14	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	14

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	22
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	32
Tutoriat	4
Examinări	4
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	72	Procent maxim online:	Curs: 28,57%	Aplicații: 28,57%
3.8. Total ore pe semestru	100			
3.9. Numărul de credite	4			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	• Teoria probabilităților și statistică matematică
4.2. de competențe	• Cunoștințe de programare

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	•
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• Laborator cu software adecvat

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Creează modele de date • Analizează specificații software • Stabilește procese de date • Interpretează cerințe tehnice • Supraveghează dezvoltarea de software
6.2. Competențe transversale	• Abordează creativ rezolvarea problemelor • Se adaptează la nevoile apărute, folosind experiențele anterioare similare

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Familiarizarea studenților cu conceptele de modelare probabilistică, procese stochastice și importanța acestora pentru diverse domenii de activitate.
7.2. Obiectivele specifice	• Contribuie la dezvoltarea cunoștințelor legate de modelarea stohastică și implicațiile acesteia în domenii de activitate diverse.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Modelarea matematică. Modelarea stohastică. Procese stochastice	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Exemple remarcabile de procese stochastice	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Lanțuri Markov /Exemple de lanțuri Markov	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Mișcarea Browniană (Procese de tip Wiener)	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Procesele Bernoulli	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Interpretarea matematică a proceselor de tip stohastic	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Jocuri Stochastice. Repeated Games	2	Prelegere, conversație, demonstrație	

Bibliografie

1. Ross, S.M., *Stochastic Processes*, 2nd edition, John Wiley&Sons, 1996
2. C. Heumann, M. Schomaker Shalabh, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, Springer, 2016
3. Carmen Violeta Popescu (Muraru), Acu Ana Maria, Gloria Cerasela Crisan, Elena Nechita, *Statistics and Applications. A Computational Perspective*, Ed. Lambert Academic Publishing, Eds. C.V. Popescu (Muraru), G.C. Crișan
4. Emilian GUȚULEAC, *Lanțuri și sisteme de așteptare markoviene. Elemente teoretice și aplicații*, Chișinău, 2010
5. LS Shapley, *Stochastic games*. Proc Natl Acad Sci USA 39, 1095–1100 (1953).
6. LS Shapley, *A value for n-person games. Contributions to the Theory of Games*, II, Annals of Mathematical Studies, eds Kuhn WH, Tucker AW (Princeton Univ Press, Princeton), Vol 28, pp 307–317. (1953).
7. HW Kuhn, *Extensive games and the problem of information. Contributions to the Theory of Games*, II, Annals of Mathematical Studies, eds Kuhn HW, Tucker AW (Princeton Univ Press, Princeton), Vol 28, pp 193–216. (1957).
8. <https://towardsdatascience.com/brief-introduction-to-markov-chains-2c8cab9c98ab>
9. https://www.spacescience.ro/projects/starwalker/media/seminar_agapie.pdf
10. <https://people.revoledu.com/kardi/tutorial/StochasticProcess/RandomWalk/index.html>
11. Science Direct, <https://www.sciencedirect.com/>

Bibliografie minimală

1. Ross, S.M., *Stochastic Processes*, 2nd edition, John Wiley&Sons, 1996
2. <https://towardsdatascience.com/brief-introduction-to-markov-chains-2c8cab9c98ab>
3. https://www.spacescience.ro/projects/starwalker/media/seminar_agapie.pdf
4. <https://people.revoledu.com/kardi/tutorial/StochasticProcess/RandomWalk/index.html>

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Aplicații Lanțuri Markov. Exemple de lanțuri Markov	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Aplicații ale proceselor stochastice de tip random walk	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Aplicații ale proceselor stochastice de tip Bernoulli	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Aplicații ale jocurilor stochastice. Exemple de jocuri stochastice. Interpretare matematică	2	Lucrul la calculator, individual și în echipă	

Bibliografie

1. Ross, S.M., *Stochastic Processes*, 2nd edition, John Wiley&Sons, 1996
2. C. Heumann, M. Schomaker Shalabh, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, Springer, 2016
3. Carmen Violeta Popescu (Muraru), Acu Ana Maria, Gloria Cerasela Crisan, Elena Nechita, *Statistics and Applications. A Computational Perspective*, Ed. Lambert Academic Publishing, Eds. C.V. Popescu (Muraru), G.C.

Crișan

- Emilian GUȚULEAC, *LANȚURI ȘI SISTEME DE AȘTEPTARE MARKOVIENE. Elemente teoretice și aplicații*, Chișinău, 2010
- LS Shapley, *Stochastic games*. Proc Natl Acad Sci USA 39, 1095–1100 (1953).
- LS Shapley, *A value for n-person games. Contributions to the Theory of Games*, II, Annals of Mathematical Studies, eds Kuhn WH, Tucker AW (Princeton Univ Press, Princeton), Vol 28, pp 307–317. (1953).
- HW Kuhn, *Extensive games and the problem of information. Contributions to the Theory of Games*, II, Annals of Mathematical Studies, eds Kuhn HW, Tucker AW (Princeton Univ Press, Princeton), Vol 28, pp 193–216. (1957).
- <https://towardsdatascience.com/brief-introduction-to-markov-chains-2c8cab9c98ab>
- https://www.spacescience.ro/projects/starwalker/media/seminar_agapie.pdf

Bibliografie minimală

- Ross, S.M., *Stochastic Processes*, 2nd edition, John Wiley&Sons, 1996
- <https://towardsdatascience.com/brief-introduction-to-markov-chains-2c8cab9c98ab>
- https://www.spacescience.ro/projects/starwalker/media/seminar_agapie.pdf

1. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS.

2. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Demonstrarea însușirii și stăpânirii noțiunilor precum și a cunoștințelor teoretice și metodologice cu care s-a operat pe parcursul activităților de curs	Test docimologic	30%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Prezență activă la laborator. Asumarea rolului în realizarea unui proiect	Proiect	70%
10.6. Standard minim de performanță			
- Prezența și participarea activă la activitatea practică; - Demonstrarea însușirii și stăpânirii unui minim de noțiuni, cunoștințe teoretice și metodologice cu care s-a operat pe parcursul cursurilor și activităților practice (cel puțin 20%); - Demonstrarea achiziționării unor capacități și abilități de aplicare adecvată a conceptelor, de realizare a unor profile și analize comparative, de transfer aplicativ al cunoștințelor.			

3. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul identifică procese software și le poate integra în cultura organizațională a unei companii.	Studentul/absolventul propune modele ale problemelor din viața reală, le transpune în cerințe concrete și elaborează un model software corespunzător.	Studentul/absolventul dezvoltă soluții integrate prin colaborarea eficientă cu echipe de specialitate.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Nechita Elena	Cerasela Crișan

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI
(master)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul II - Masterat
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică aplicată în științe și tehnologie Master
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Capitole Speciale de Inginerie Software				
2.2. Titularul activităților de curs	Nechita Elena				
2.3. Titularul activităților de seminar	Nechita Elena				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	II	2.6. Tipul de evaluare	E
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei* DF – Discipline fundamentale; DS – Discipline de specializare; DC – Discipline complementare				DS
	Categorii de opționalitate a disciplinei*: DOB - obligatorie, DOP - opțională, DFA - facultativă				DOB

*Codificare conform standardului specific programului de studii

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	3	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	1
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	42	3.5. Curs	28	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	14

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	35
Tutoriat	4
Examinări	4
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	83			
3.8. Total ore pe semestru	125	Procent maxim online:	Curs: 28,57%	Aplicații: 28,57%
3.9. Numărul de credite	5			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	• Ingineria programării
4.2. de competențe	• Cunoștințe de ingineria programării (nivel licență) și de realizare a diagramelor UML

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	•
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• Laborator cu software adecvat

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• integrează componente ale sistemului • Rezolvă probleme ale sistemelor TIC • Analizează specificații software • Proiectează sistemul informatic • Stabilește procese de date • Efectuează cercetare științifică • Dezvoltă prototipul pentru software • Supraveghează dezvoltarea de software
6.2. Competențe transversale	• Abordează creativ rezolvarea problemelor • Se adaptează la nevoile apărute, folosind experiențele anterioare similare

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Inițierea studenților în conceptele și principiile fundamentale ale ingineriei software, însușirea de către aceștia a principiilor metodologice și organizatorice pe care se întemeiază gestionarea proiectelor software actuale, formarea capacităților și abilităților de a utiliza procedeele, mijloacele și tehnicile de lucru necesare proiectării și dezvoltării aplicațiilor.
7.2. Obiectivele specifice	Identificarea metodologiilor moderne de dezvoltare și întreținere a sistemelor hardware și software. Utilizarea metodologiilor, limbajelor și mecanismelor de modelare și a mediilor de dezvoltare pentru realizarea aplicațiilor informatice. Utilizarea de criterii și metode adecvate pentru evaluarea aplicațiilor informatice. Realizarea unor proiecte informatice profesionale pentru diverse domenii de aplicație. Utilizarea metodologiilor, limbajelor și mecanismelor de modelare și a mediilor de dezvoltare specific sistemelor informatice complexe. Alegerea criteriilor și metodelor de evaluare a calității, performanțelor și limitelor sistemelor informatice industriale, pentru optimizarea performanțelor. Analiza și modelarea datelor și a prelucrărilor; identificarea criteriilor de validare. Elaborarea componentelor informatice ale unor proiecte interdisciplinare. Descrierea detaliată a conceptelor, teoriilor și metodelor de bază specifice sistemelor informatice.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Metodologii de realizare a sistemelor software, arhitecturi software de implementare a metodologiilor OMT (Object Modelling Technique), SSADM (Structured Systems and Design Methodology).	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Modele de dezvoltare software. Modelul Iterativ. Modelul Agile. Modelul în Spirală.	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Cadrul general de evoluție software. Înțelegerea și analiza evoluției software. Identificarea clonelor. Detectarea și eliminarea duplicărilor de cod.	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Ingineria software orientată obiect. Arhitecturi orientate obiect JAVA EE, .NET Aplicații distribuite și integrarea lor cu limbaje de modelare de tip UML (Unified Modeling Language).	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Ingineria cerințelor. Identificarea cazurilor de utilizare. Rafinarea cazurilor de utilizare. Realizarea de diagrame pentru cazurile de utilizare.	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Modelarea arhitecturii aplicațiilor și sistemelor informatice prin utilizarea diagramelor de clase și/sau diagramelor entitate-asociere.	2	Prelegere, conversație, demonstrație	
Modelarea în dinamică a arhitecturii aplicațiilor și sistemelor informatice prin utilizarea diagramelor de secvență și a diagramelor de colaborare.	4	Prelegere, conversație, demonstrație	
Principii de software design și aplicații.	4	Prelegere, conversație	
Calitate Software. Indicatori de măsură a calității: Utilizabilitate, Fiabilitate, Generalitate, Adaptabilitate, Complexitate. Definirea și validarea metricilor software.	4	Prelegere, conversație, demonstrație	
Reingineria software. Etapele procesului de reinginerie. Reingineria bazată pe schimbarea obiectivului, Reingineria bazată pe transformare. Optimizarea proceselor de reinginerie.	4	Prelegere, conversație, demonstrație	
Bibliografie			
1. Serge DEMEYER, Stephan DUCASSE, Oscar NIERSTRASZ – <i>Object-Oriented Reengineering Patterns</i> , Square			

Bracket Associates, 2008, ISBN: 978-3-9523341-2-6 .

- Tom MENS, Serge DEMEYER – *Software Evolution*, Springer, 2008, ISBN: 978-3-540 76439-7.
- Steve McConnell - *Software Estimation: Demystifying the Black Art*, Microsoft Press 2006, ISBN:0735605351;
- Ion IVAN, Catalin BOJA - *Metode statistice in analiza software*, ASE, Bucuresti, 2004, ISBN 973-594-498-7;
- Jay FIELDS, Shane HARVIE, Martin FOWLER, Kent BLACK - *Refactoring, Ruby Edition*, Addison Wesley, 2010
- Miryung Kim, Na Meng, Tianyi Zhang - *Software Evolution*,
<https://web.cs.ucla.edu/~miryung/Publications/Chapter-SoftwareEvolution-Kim-et-al.pdf>
- Science Direct, <https://www.sciencedirect.com/>

Bibliografie minimală

- Ion IVAN, Catalin BOJA - *Metode statistice in analiza software*, ASE, Bucuresti, 2004, ISBN 973-594-498-7
- Science Direct, <https://www.sciencedirect.com/>
- Proiectul ONDIN: <https://www.theodinproject.com/home>

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Se vor realiza proiecte software pe teme alese de cursanți.	14	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Bibliografie			
- Tom MENS, Serge DEMEYER – <i>Software Evolution</i>, Springer, 2008, ISBN: 978-3-540 76439-7. - Science Direct, https://www.sciencedirect.com/ - Proiectul ONDIN: https://www.theodinproject.com/home - Association for Computing Machinery: Association for Computing Machinery			
Bibliografie minimală			
- Tom MENS, Serge DEMEYER – <i>Software Evolution</i>, Springer, 2008, ISBN: 978-3-540 76439-7. - Science Direct, https://www.sciencedirect.com/ - Proiectul ONDIN: https://www.theodinproject.com/home			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Demonstrarea însușirii și stăpânirii noțiunilor precum și a cunoștințelor teoretice și metodologice cu care s-a operat pe parcursul activităților de curs	Test docimologic	30%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Prezență activă la laborator. Asumarea rolului în echipa de proiect și prezentarea adecvată a muncii realizate în proiect	Proiect	70%
10.6. Standard minim de performanță			
- Prezența și participarea activă la activitatea practică; - Demonstrarea însușirii și stăpânirii unui minim de noțiuni, cunoștințe teoretice și metodologice cu care s-a operat pe parcursul cursurilor și activităților practice (cel puțin 20%); - Demonstrarea achiziționării unor capacități și abilități de aplicare adecvată a conceptelor, de realizare a unor profile și analize comparative, de transfer aplicativ al cunoștințelor.			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul identifica integrativ principiile, metodologiile și practicile avansate de proiectare și management al proiectelor informatice complexe, fiind capabil să analizeze critic, să evalueze și să aplice strategii moderne în contexte variate și dinamice.	Studentul/absolventul inițiază, planifică, concepe și implementează soluții avansate pentru dezvoltarea proiectelor informatice complexe, prin aplicarea unor metode moderne, adaptate cerințelor contextuale. Studentul/absolventul elaborează rapoarte profesionale riguroase, specifice domeniului, care reflectă atât competențe tehnice, cât și abilități de analiză critică, sinteză și comunicare eficientă în mediul profesional.	Studentul/absolventul exercită un înalt grad de autonomie profesională și responsabilitate în coordonarea echipelor tehnice și în gestionarea integrală a ciclului de viață al proiectelor software. Studentul/absolventul dezvoltă și susține medii colaborative eficiente, ia decizii strategice și operaționale, își asumă răspunderea pentru livrarea proiectelor în termenii de timp, calitate și performanță stabiliți, în concordanță cu cerințele și standardele profesionale.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
------------------	-------------------------------	----------------------------------

23.09.2025	Nechita Elena	Nechita Elena
-------------------	---------------	---------------

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI
(master)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul II - Masterat
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică aplicată în științe și tehnologie Master
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Programare multiplatformă				
2.2. Titularul activităților de curs	Lect. Dr. Dan Popa				
2.3. Titularul activităților de seminar	Lect. Dr. Dan Popa				
2.4. Anul de studiu	Anul I	2.5. Semestrul	2	2.6. Tipul de evaluare	Examen
2.7. Regimul disciplinei	Categorica formativă a disciplinei* DF – Discipline fundamentale; DS – Discipline de specializare; DC – Discipline complementare				DS
	Categorica de opționalitate a disciplinei*: DOB - obligatorie, DOP - opțională, DFA - facultativă				DOB

*Codificare conform standardului specific programului de studii

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	3	3.2. Curs	2	3.3. Laborator	1
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	42	3.5. Curs	28	3.6. Laborator	14

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	20
Tutoriat	
Examinări	3
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	83	Procent maxim online:	Curs: 28,57%	Aplicații: 28,57%
3.8. Total ore pe semestru	125			
3.9. Numărul de credite	5			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	Absolvirea / Parcurgerea unui curs de programare vizuală. Parcurgerea unui curs de programare orientată obiect, (în C++, eventual în Python).
4.2. de competențe	Operare Windows, Operare Linux.

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Sală medie sau mare, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă electronică.
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	Proiect – sală de care asigură cel puțin 1,2-1,5 m pătrați pe student dotată cu tablă electronică, calculatoare cu două sisteme de operare: Windows + Linux Mint (sau Ubuntu Linux).

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	- Analizează specificații software - Proiectează sistemul informatic - Stabilește procese de date - Dezvoltă prototipul pentru software - Supraveghează dezvoltarea de software
6.2. Competențe transversale	- Abordează creativ rezolvarea problemelor - Se adaptează la nevoile apărute, folosind experiențele anterioare similare

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Principalul obiectiv al disciplinei este familiarizarea studenților cu noțiunile specifice construcției practice de software și cunoașterea unor metode avansate de proiectare POO și programare. Studenții vor deprinde principiile și modalitățile prin care se realizează software utilizabil (în aplicații POO / multimedia).
7.2. Obiectivele specifice	Obiectivele specifice urmăresc: - Achiziționarea de cunoștințe, îndeosebi folosind învățarea prin descoperite și analiza exemplelor și studiilor de caz; - Posibilitatea de a interpreta și depana un cod sursă bazat pe interacțiunea obiectelor care comunică prin sloturi și semnale modificate dinamic; - Cunoașterea unor metode avansate de programare multiplatformă, astfel încât același cod să poată fi implementat pe mai multe sisteme de operare. - Deprinderea studenților de a lucra cu medii nevizuale și vizuale de programare orientată obiect; - Deprinderea studenților de a lucra cu Qt Creator și obiectele Qt; - Aplicarea creativă a cunoștințelor privind interacțiunea obiectelor și tratarea evenimentelor venite din mediul extern.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Qt-ul așa cum este prezentat în Media și pe Internet; Legenda Qt-ului.	2	Prelegere susținută de prezentări .ppt/.pdf, conversații, explicații, exemplificări, rulare de coduri-exemplu.	
Realizarea primului mini-proiect.	2		
În ceputurile unei industrii, din istoria domeniului și ce concluzii tragem de aici.	2		
Mod de lucru: coduri testate în funcția main() se convertesc în clase de obiecte.	2		
Tratarea evenimentelor; ResizeEvent.	2		
Studiu de caz un mic panou de control cu obiecte Qt compuse.	2		

Probleme ale aplicațiilor mari și soluții.	2		
Componente (widget) grafice .	2		
Automatizarea cu obiecte QState și QStateMachine.	2		
Obiecte QTime și QTimer. Tmpul.	2		
Realizarea meniului aplicației.	2		
Folosirea MVC.	2		
Procesarea semnalelor venite de la mouse	2		
Utilizarea camerei video (Qt 5.x).	2		
Bibliografie			
• *** ; Application Development with Qt Creator 2013 Packt Publishing Ltd. UK. ISBN 978-1-78328-231-9 • <i>Blanchette, Jasmin; Mark Summerfield.</i> ; C++ GUI programming with Qt 4 / Jasmin Blanchette, ISBN 0-13-187249-4 , 2006 Trolltech AS • Summerfield, Mark - Advanced Qt programming : creating great software with C++ and Qt 4 ; ISBN 978-0-321-63590-7 ; 2011 Qttrac Ltd. • The Book of Qt 4: The Art of Building Qt Applications. No Starch Press, Inc, 555 De Haro Street, Suite 250, San Francisco, CA 94107, Original edition Published by Open Source Press GmbH, Munich, Germany, Publisher: Dr. Markus Wirtz, Original ISBN 978-3-937514-12-3, 2006 Open Source Press GmbH • <i>Johan Thelin</i>; Foundations of Qt Development, 2007, ISBN: 978-1-59059-831-3 • <i>Trolltech</i>; Qt 4.2 Whitepaper (și edițiile ulterioare) • <i>Lee Zi Eng</i>; Qt 5 C++ GUI Programming Cookbook, 2016 Packt Publishing • <i>Nokia Corporation</i> ; Qt 4.6 Whitepaper, 2009 • <i>Molkentin, Daniel</i>; The book of Qt 4: The art of building Qt applications • <i>Lee Zi Eng</i>, Qt 6 C++ GUI Programming Cookbook : Practical recipes for building cross-platform GUI applications, widgets, and animations with Qt 6, Packt Publishing - 2024			
Asistenții pot folosi de asemenea (pentru noțiunile introductive): ISBN-13 978-1-59327-147-3; ISBN-10 1-59327-147-6, 2007 Open Source Press GmbH 1. Tay Vaughan. (2021) Multimedia: Making It Work Eighth Edition. Mc Graw Hill. 2. Marin Vlad, Birotica. Tehnologii multimedia, Editura Universității din București, 480 pag., 2014 (doar partea de tehnologii multimedia, fără birotică)			
Software-ul accesoriu (separat de Qt Creator) 3. Audacity: http://audacity.sourceforge.net/download/ 4. GIMP: http://www.gimp.org/downloads/ 5. Inkscape: https://inkscape.org/en/download/ Alte produse software: Pitivi, OpenShot.			
Bibliografie minimală			
Dan Popa, Introducere în limbajul C++ extins folosind Qt Creator, Ed Eikon, ed. 2018 (sau următoarele)			

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Qt-ul așa cum este prezentat în media și pe Internet; Legenda Qt-ului	1	Prezentare materialului care se va adăuga la discul cu	
Realizarea primului mini-proiect	1		

Începuturile unei industrii, din istoria domeniului și ce concluzii tragem de aici.	1	proiecte. Analiză a temelor alese, discuții.	
Mod de lucru: coduri testate în main() se convertesc în clase de obiecte	1		
Tratarea evenimentelor; ResizeEvent.	1		
Studiu de caz: un panou de control cu obiecte Qt compuse	1		
Probleme ale aplicațiilor mari și soluții	1		
Componente (widget-uri) grafice	1		
Automatizarea: Automate realizate cu obiecte QState și QStateMachine	1		
Obiecte QTimer și QTimer	1		
Realizarea meniului aplicației	1		
Folosirea MVC	1		
Procesarea semnalelor venite de la mouse	1		
Utilizarea camerei video (Qt 5.x)	1		
Bibliografie			
• *** ; Application Development with Qt Creator 2013 Packt Publishing Ltd. UK. ISBN 978-1-78328-231-9 • <i>Blanchette, Jasmin; Mark Summerfield.</i> ; C++ GUI programming with Qt 4 / Jasmin Blanchette, ISBN 0-13-187249-4 , 2006 Trolltech AS • Summerfield, Mark - Advanced Qt programming : creating great software with C++ and Qt 4 ; ISBN 978-0-321-63590-7 ; 2011 Qttrac Ltd. • The Book of Qt 4: The Art of Building Qt Applications. No Starch Press, Inc, 555 De Haro Street, Suite 250, San Francisco, CA 94107, Original edition Published by Open Source Press GmbH, Munich, Germany, Publisher: Dr. Markus Wirtz, Original ISBN 978-3-937514-12-3, 2006 Open Source Press GmbH • <i>Johan Thelin</i>; Foundations of Qt Development, 2007, ISBN: 978-1-59059-831-3 • <i>Trolltech</i>; Qt 4.2 Whitepaper (și edițiile ulterioare) • <i>Lee Zi Eng</i>; Qt 5 C++ GUI Programming Cookbook, 2016 Packt Publishing • Lee Zi Eng, Qt 6 C++ GUI Programming Cookbook : Practical recipes for building cross-platform GUI applications, widgets, and animations with Qt 6, Packt Publishing - 2024 • <i>Nokia Corporation</i> ; Qt 4.6 Whitepaper, 2009 • <i>Molkentin, Daniel</i>; The book of Qt 4: The art of building Qt applications			
Bibliografie minimală			
• Dan Popa, Introducere în limbajul C++ extins folosind Qt Creator, Ed Eikon, ed. 2018 (sau următoarele)			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Masteranzii în general sunt angajați și lucrează în companii din domeniu. Conținutul disciplinei este adaptat la propunerile masteranzilor, absolvenților, cadrelor didactice și angajatorilor. Curs conform standardelor Aracis.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Răspunsul la întrebări referitoare la probleme din aria cursului.	Examen cu subiecte pe 4 nivele de dificultate dintre care cel puțin unul testând cunoștințe capătate/aplicate în practică.	75%
10.5. Laborator	Funcționalitate.	Predarea CD/DVD-ului cu proiecte și lucrări practice, în ziua examenului, rezolvarea problemelor de pe nivelul 3 din teză.	25% pentru rezolvarea problemelor de pe nivelul 3, plus 1 punct bonus pentru discul fizic, dacă este complet.
10.6. Standard minim de performanță			

Participarea la examen, implicare în realizarea activităților prevăzute la proiect și predarea discului cu lucrări.

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul identifică, descrie, analizează și explică paradigmele moderne de programare, care permit înțelegerea rapidă a tehnologiilor moderne din domeniu.	Studentul/absolventul proiectează, planifică, construiește, dezvoltă aplicații software scalabile și utilizează eficient resursele hardware și software.	Studentul/absolventul produce software și îl adaptează continuu la noile tehnologii și cerințe de piață.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Lect Dr. Dan Popa	Lector Dr. Dan Popa

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI
(master)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul II - Masterat
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică aplicată în științe și tehnologie Master
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Opțional 1 (Testare și analiză software)				
2.2. Titularul activităților de curs	conf. univ. dr. Gloria Cerasela Crișan				
2.3. Titularul activităților de seminar	conf. univ. dr. Gloria Cerasela Crișan				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	2	2.6. Tipul de evaluare	Verificare
2.7. Regimul disciplinei	Categorია formativă a disciplinei* DF – Discipline fundamentale; DS – Discipline de specializare; DC – Discipline complementare				DS
	Categorია de opționalitate a disciplinei*: DOB - obligatorie, DOP - opțională, DFA - facultativă				DOP

*Codificare conform standardului specific programului de studii

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	2	3.2. Curs	1	3.3. Laborator	1
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	28	3.5. Curs	14	3.6. Laborator	14

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	10
Tutoriat	8
Examinări	8
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	72	Procent maxim online:	Curs: 28,57%	Aplicații: 28,57%
3.8. Total ore pe semestru	100			
3.9. Numărul de credite	4			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs
--------------------------------	---

	în vederea preluării apelurilor telefonice personale; Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional;
5.2. de desfășurare a laboratorului	Termenul predării proiectului este stabilit de titular de comun acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar/laborator-proiect, titularul va stabili o depunere pentru fiecare zi de întârziere.

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	- Analizează specificații software - Proiectează sistemul informatic - Stabilește procese de date - Dezvoltă prototipul pentru software - Supraveghează dezvoltarea de software
Competențe transversale	Abordează creativ rezolvarea problemelor

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Inițierea studenților în conceptele și principiile fundamentale ale testării software, însușirea de către aceștia a principiilor metodologice și organizatorice pe care se întemeiază verificarea și validarea proiectelor software actuale, formarea capacităților și abilităților de a utiliza procedeele, mijloacele și tehnicile de lucru necesare evaluării riscurilor în dezvoltarea aplicațiilor.
7.2. Obiectivele specifice	Furnizarea de informații privind calitatea unei aplicații, evaluarea necesităților testării, strategia testelor și complexitatea testării. Furnizarea de cunoștințe privind testarea aplicațiilor orientate obiect și a aplicațiilor concurente. Utilizarea utilităților de testare.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Verificare și validare. Testare de tip black-box. Domenii de testare. Clase de echivalență. Cazuri marginale. Testare prin explorare	2	prelegere	
Calitate Software. Indicatori de măsură a calității: Utilizabilitate, Fiabilitate, Generalitate, Adaptabilitate, Complexitate. Testare white-box. Metrice de acoperire cu teste	2	prelegere	
Analiză statică a codului sursă. Analiza fluxului de date. Analiză dinamică a codului sursă. Profilare	2	prelegere	
Testarea aplicațiilor concurente	2	prelegere	
Testarea securității aplicațiilor. Certificarea software	2	prelegere	
Erori comune în aplicațiile orientate-obiect	2	prelegere	
Testarea avansată: interfațarea cu sistemul de operare	2	prelegere	
Bibliografie			
- Mauro Pezzè , Michal Young - Software Testing and Analysis: Process, Principles, and Techniques, 2008, Disponibila la https://ix.cs.uoregon.edu/~michal/book/free.php - IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation, in <i>IEEE Std 1012-2024 (Revision of IEEE Std 1012-2016)</i> , pp.1-309, 22 Aug. 2025, disponibil la https://ieeexplore.ieee.org/document/11134780 - Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) v3, IEEE Computer Society, disponibil la https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering			
Bibliografie minimală			
Mauro Pezzè , Michal Young - Software Testing and Analysis: Process, Principles, and Techniques, 2008, Disponibila la https://ix.cs.uoregon.edu/~michal/book/free.php			

Aplicații (Laborator)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Se vor modela teste de tip black-box pe aplicații alese de studenți	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	

Se vor modela teste de tip white-box pe aplicații alese de studenți	4	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Proiect - Prezentarea unor idei pentru verificarea și validarea aplicațiilor dintr-un domeniu ales de studenți	6	Lucrul la calculator, individual și în echipă	
Bibliografie			
- Mauro Pezzè , Michal Young - Software Testing and Analysis: Process, Principles, and Techniques, 2008, Disponibila la https://ix.cs.uoregon.edu/~michal/book/free.php - Marius Minea – verificare și validare software, curs disponibil la http://staff.cs.upt.ro/~marius/curs/vvs/			
Bibliografie minimală			
Mauro Pezzè , Michal Young - Software Testing and Analysis: Process, Principles, and Techniques, 2008, Disponibila la https://ix.cs.uoregon.edu/~michal/book/free.php			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Înșușirea noțiunilor fundamentale	Verificare pe parcurs	20%
10.5. Laborator	Corectitudinea, completitudinea, motivarea alegerilor instrumentelor de testare a dezvoltării software propuse.	Verificare pe parcurs	50%
	Prezentarea proiectului	Verificare pe parcurs	30%
10.6. Standard minim de performanță			
- prezența și participarea activă la activitatea practică; - demonstrarea însușirii și stăpânirii unui minim de noțiuni, cunoștințe teoretice și metodologice cu care s-a operat pe parcursul cursurilor și activităților practice (cel puțin 50%); - demonstrarea achiziționării unor capacități și abilități de aplicare adecvată a conceptelor, de realizare a unor profile și analize comparative.			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul identifică, descrie, analizează și explică paradigmele moderne de programare, care permit înțelegerea rapidă a tehnologiilor moderne din domeniu.	Studentul/absolventul proiectează, planifică, construiește, dezvoltă aplicații software scalabile și utilizează eficient resursele hardware și software.	Studentul/absolventul produce software și îl adaptează continuu la noile tehnologii și cerințe de piață.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	conf. univ. dr. Gloria Cerasela Crișan	conf. univ. dr. Gloria Cerasela Crișan

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI
(master)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclu de studii	Ciclul II - Masterat
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică aplicată în științe și tehnologie Master
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Optional 2 - Sisteme incorporate				
2.2. Titularul activităților de curs	Prof. dr. ing. Culea George				
2.3. Titularul activităților de seminar	Prof. dr. ing. Culea George				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	2	2.6. Tipul de evaluare	Examen
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei* DF – Discipline fundamentale; DS – Discipline de specializare; DC – Discipline complementare				DS
	Categorii de opționalitate a disciplinei*: DOB - obligatorie, DOP - opțională, DFA - facultativă				DOP

*Codificare conform standardului specific programului de studii

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	3	3.2. Curs	2	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	1L
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	42	3.5. Curs	28	3.6. Seminar/Laborator/Proiect	14

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	35
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	5
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	30
Tutoriat	10
Examinări	3
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	83			
3.8. Total ore pe semestru	125	Procent maxim online:	Curs: 28,57%	Aplicații: 28,57%
3.9. Numărul de credite	5			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de	•

competențe	
------------	--

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Sală mare, Materiale suport: laptop, videoproiector / tablă interactivă.
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	Laborator – sală dotată cu calculatoare și controlere programabile.

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Creează modele de date • Analizează specificații software • Stabilește procese de date • Interpretează cerințe tehnice • Supraveghează dezvoltarea de software
6.2. Competențe transversale	• Abordează creativ rezolvarea problemelor • Se adaptează la nevoile apărute, folosind experiențele anterioare similare

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Principalele obiective ale disciplinei sunt: cunoașterea controlerelor programabile complexe și metodelor avansate de programare ale acestora. Cunoașterea acestor echipamente va permite dobândirea următoarelor competențe specifice: cunoștințe privind configurarea hardware, conectarea în rețea a controlerelor programabile, aptitudini în programarea și simularea programelor pe controlerele din gama SIMATIC S7.
7.2. Obiectivele specifice	• Obiectivele specifice urmăresc: • Generarea de cunoștințe, îndeosebi prin cercetare științifică bazată pe soluții cu controlere programabile; • Cunoașterea unor metode avansate de programare a controlerelor; • Cunoașterea mediului de lucru TIA PORTAL. • Deprinderea studenților de a realiza interfețe grafice pentru procese industriale; • Aplicarea creativă a cunoștințelor programarea controlerelor și conectarea lor în rețea.

8. Conținuturi

Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Elemente generale despre controlere programabile. Descriere generală a structurii și funcționării controlerelor programabile.	2	Utilizarea tablei interactive. Prelegere susținută de prezentări PPT, conversații, explicații, exemplificări	
2. Tipuri de controlere SIMATIC. Controlerul SIMATIC S7 -1500, Caracteristici. Descrierea panoului frontal.	2		
3. Mediul de programare TIA PORTAL. Instalare. Realizarea unui proiect în TIA Portal	2		
4. Configurare comunicație – hardware. Descărcare configurație de pe PLC. Configurarea hardware	2		
5. Conectarea calculatorului la PLC. Vizualizare program descărcat. Modificare program.	2		
6. Compilare program. Transfer program pe PLC. Monitorizare program pe PLC. Intrări/Ieșiri specifice controlerului	2		
7. Lucrul cu simulatorul S7 PLCSIM	2		
8. Instrucțiuni logice pentru controlerul SIMATIC S7. Utilizarea parantezelor.	2		
9. Cuvânt de stare. Funcții de încărcare și transfer.	2		

Operatori de comparație.			
10. Instrucțiuni aritmetice pentru controlerul SIMATIC. Instrucțiuni de control logic.	2		
11. Instrucțiuni de temporizare	2		
12. Mediul de programare WinCC flexible	2		
13. Instalare și configurare server web pe SIMATIC S7 1500.	2		
14. Realizarea interfețelor grafice pentru panoul operator	2		
Bibliografie			
• Culea George , Programarea avansată a controlerelor, Note de curs și laborator 2025 • Liam Bee, PLC and HMI Development with Siemens TIA Portal, ISBN 1801817227, 9781801817226, Packt Publishing, Limited, 2022 • M. T. White Mastering PLC Programming: The software engineering survival guide to automation programming, IBN 9781804619124, 1804619124 Packt Publishing, 2023 • Olushola Akande, Industrial Automation from Scratch, A Hands-on Guide to Using Sensors, Actuators, PLCs, HMIs, and SCADA to Automate Industrial Processes, ISBN:9781800566903, 1800566905, Packt Publishing, 2023 • Berger, Hans. Automating with SIMATIC: Hardware and Software, Configuration and Programming, Data Communication, Operator Control and Process Monitoring. Germania, Publicis Publishing, 2016. • Berger, Hans. Automating with SIMATIC S7-1500: Configuring, Programming and Testing with STEP 7 Professional. Germania, Wiley, 2017. • Hans Berger, Automating with SIMATIC S7-1200, Configuring, Programming and Testing with STEP 7 Basic, ISBN:9783895789649, 389578964X, Wiley, 2018 • David Deeg, Jon Stenerson, Siemens Step 7 (TIA PORTAL) Programming, a Practical Approach, 2nd Edition, ISBN 1091474109, 9781091474109, Independently Published, 2019 • Tom Mejer Antonsen, PLC Controls with Structured Text (ST), V4. ISBN: 9788776919733, BOD 2025 • H. Berger, Automating with SIMATIC 6e – Hardware and Software, Configuration and Programming, MCD Verlag, Germany, ISBN: 9783895784590, 2016 • Woodson Dennis C, Learn Programming with Siemens WinCC SCADA System: HMI & SCADA Project Automation, ISBN 9798387096594, 2023			
Bibliografie minimală			
• Culea George , Programarea avansată a controlerelor, Note de curs și laborator 2025			

Aplicații (laborator)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
1. Realizarea unui proiect în TIA Portal. Realizarea configurației hardware. Conectarea la PLC. Definirea de simboluri și introducerea de variabile	2	Prezentare material laborator. Realizare aplicații prevăzute la laborator.	
2. Realizarea unui program in TIA Portal utilizând diagrame Ladder. Conversia in FBD. Transferul programului pe PLC. Trecerea On Line, monitorizare și testare program.	2		
3. Programarea Temporizărilor TON, TOF si TP in TIA Portal	2		
4. Crearea unui proiect in PLCSIM, importul tag-urilor și simularea aplicațiilor realizate in TIA Portal	2		
5. Configurarea unui proiect bazat pe WinCC. Stabilirea legăturii între PLC si PC-WinCC RT adv.	2		
6. Realizarea interfeței Grafice in WINCC. Simularea aplicației	2		
7. Crearea unui Server Web pentru S7 1500. Crearea interfeței pentru controlul procesului.	2		
Bibliografie			
• Culea George , Programarea avansată a controlerelor, Note de curs și laborator 2025 • Liam Bee, PLC and HMI Development with Siemens TIA Portal, ISBN 1801817227, 9781801817226, Packt Publishing, Limited, 2022 • M. T. White Mastering PLC Programming: The software engineering survival guide to automation programming, IBN 9781804619124, 1804619124 Packt Publishing, 2023 • Olushola Akande, Industrial Automation from Scratch, A Hands-on Guide to Using Sensors, Actuators, PLCs, HMIs, and SCADA to Automate Industrial Processes, ISBN:9781800566903, 1800566905, Packt Publishing, 2023 • Berger, Hans. Automating with SIMATIC: Hardware and Software, Configuration and Programming, Data			

Communication, Operator Control and Process Monitoring. Germania, Publicis Publishing, 2016. • Berger, Hans. Automating with SIMATIC S7-1500: Configuring, Programming and Testing with STEP 7 Professional. Germania, Wiley, 2017. • Hans Berger, Automating with SIMATIC S7-1200, Configuring, Programming and Testing with STEP 7 Basic, ISBN:9783895789649, 389578964X, Wiley, 2018 • David Deeg, Jon Stenerson, Siemens Step 7 (TIA PORTAL) Programming, a Practical Approach, 2nd Edition, ISBN 1091474109, 9781091474109, Independently Published, 2019 • Tom Mejer Antonsen, PLC Controls with Structured Text (ST), V4. ISBN: 9788776919733, BOD 2025 • H. Berger, Automating with SIMATIC 6e – Hardware and Software, Configuration and Programming, MCD Verlag, Germany, ISBN: 9783895784590, 2016 • Woodson Dennis C, Learn Programming with Siemens WinCC SCADA System: HMI & SCADA Project Automation, ISBN 9798387096594, 2023
Bibliografie minimală
• Culea George , Programarea avansată a controlerelor, Note de curs și laborator 2025

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Conținutul disciplinei va fi adaptat permanent cu nevoile și cerințele angajatorilor din zona Bacăului din domeniu, având în vedere tehnologiile noi apărute. |
|---|

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	Răspunsul la întrebări referitoare la probleme din aria cursului	Examen	30%
10.5. Seminar/laborator/proiect	Efectuarea lucrărilor de laborator	Prezentarea lucrărilor de laborator	20%
	Efectuarea proiectului	Prezentarea proiectului	50%
10.6. Standard minim de performanță			
• Realizarea laboratorului, proiectului și obținerea unui punct la examen.			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul identifica procese software și le poate integra în cultura organizațională a unei companii.	Studentul/absolventul propune modele ale problemelor din viața reală, le transpune în cerințe concrete și elaborează un model software corespunzător.	Studentul/absolventul dezvoltă soluții integrate prin colaborarea eficientă cu echipe de specialitate.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Prof. dr. ing. Culea George	Prof. dr. ing. Culea George

24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu
------------	----------------------------------

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115

Tel. +40-234-542411, tel./ fax +40-234-571012

www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI

(master)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul II - Masterat
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică aplicată în științe și tehnologie
1.7. Forma de învățământ	Master

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	PROIECT - APLICAȚII EDUCAȚIONALE				
2.2. Titularul activităților de curs	LECTOR UNIV. DR. COSMIN-ION TOMOZEI				
2.3. Titularul activităților de seminar	LECTOR UNIV. DR. COSMIN-ION TOMOZEI				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	II	2.6. Tipul de evaluare	V
2.7. Regimul disciplinei	Categorica formativă a disciplinei* DF – Discipline fundamentale; DS – Discipline de specializare; DC – Discipline complementare				DS
	Categorica de opționalitate a disciplinei*: DOB - obligatorie, DOP - opțională, DFA - facultativă				DOB

*Codificare conform standardului specific programului de studii

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	1	3.2. Curs	-	3.3. Laborator	1
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	14	3.5. Curs	-	3.6. Laborator	14

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	15
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	15
Tutoriat	14
Examinări	2
Alte activități (precizați):	

3.7. Total ore studiu individual	61	Procent maxim online:	Curs: -	Aplicații: 28.57%
3.8. Total ore pe semestru	75			
3.9. Numărul de credite	3			

4. Precondiții(acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	• NU ESTE CAZUL
4.2. de competențe	• NU ESTE CAZUL

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	• NU ESTE CAZUL
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	• NU ESTE CAZUL

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Integrează componente ale sistemului • Rezolvă probleme ale sistemelor TIC • Analizează specificații software • Proiectează sistemul informatic • Stabilește procese de date • Efectuează cercetare științifică • Dezvoltă prototipul pentru software • Supraveghează dezvoltarea de software
6.2. Competențe transversale	• Abordează creativ rezolvarea problemelor • Se adaptează la nevoile apărute, folosind experiențele anterioare similare

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Dezvoltarea capacităților de management al proiectelor informatice, bazat pe stabilirea obiectivelor, complexității, duratei și costurilor.
7.2. Obiectivele specifice	• Familiarizarea studenților cu noțiunile fundamentale cu privire la tipologii de management al proiectelor informatice. • Însușirea noțiunilor privitoare la managementul proiectelor, a etapelor și rezultatelor generate în derularea ciclului de viață al aplicațiilor informatice

8. Conținuturi

Aplicații (Seminar / laborator / proiect)	Nr. ore	Metode de predare	Observații
• 1. Modele și concepte fundamentale managementul proiectelor	2	Prelegere și exerciții	
• Complexitatea și costul procesului de dezvoltare al aplicațiilor informatice	2	Prelegere și exerciții	
• Formare și dinamica unei echipe de proiect, într-un context de lucru creativ	2	Prelegere și exerciții	
• Instalarea pe server a platformei MOODLE și a prerechizitelor pentru funcționarea platformei, pe Windows Server sau Linux	2	Prelegere și exerciții	
• Introducere în MOODLE, familiarizarea cu platforma de e-Learning, realizarea unui workspace MOODLE,	2	Prelegere și exerciții	
• Crearea unui curs în MOODLE, construirea conturilor de utilizatori, asignarea rolurilor, administrator, profesor, cursant	2	Prelegere și exerciții	
• Crearea unui examen virtual pe platforma MOODLE, la o disciplină din domeniul Informaticii	2	Prelegere și exerciții	
Bibliografie			
• Susan SMITH NASH, Michelle MOORE - MoodleCourse Design Best Practices, PaktPublishing , UK, 2014, ISBN 978-1-78328-681-2 • Rebecca BARRINGTON - MoodleGradebook, SecondEdition, PaktPublishing , UK, 2014, ISBN 978-1-			

78439-937-5
Darko MILETIĆ - MoodleSecurity, PaktPublishing , UK, 2011, ISBN 978-1-849512-64-0
Bibliografie minimală
Susan SMITH NASH, Michelle MOORE - MoodleCourse Design Best Practices, PaktPublishing , UK, 2014, ISBN 978-1-78328-681-2

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

•

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs	-	-	-
10.5. Laborator	Evaluarea proiectului. Corectitudinea dezvoltării lecției/cursului pe platforma MOODLE Realizarea testului online pe platforma MOODLE	Observarea sistematică; chestionare orală (prin conversații profesor-student) Susținere proiect	50% 50%
10.6. Standard minim de performanță			
Realizarea unei lecții pe platforma MOODLE			

11. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul identifică integrativ principiile, metodologiile și practicile avansate de proiectare și management al proiectelor informatice complexe, fiind capabil să analizeze critic, să evalueze și să aplice strategii moderne în contexte variate și dinamice.	- Studentul/absolventul inițiază, planifică, concepe și implementează soluții avansate pentru dezvoltarea proiectelor informatice complexe, prin aplicarea unor metode moderne, adaptate cerințelor contextuale. - Studentul/absolventul elaborează rapoarte profesionale riguroase, specifice domeniului, care reflectă atât competențe tehnice, cât și abilități de analiză critică, sinteză și comunicare eficientă în mediul profesional.	- Studentul/absolventul exercită un înalt grad de autonomie profesională și responsabilitate în coordonarea echipelor tehnice și în gestionarea integrală a ciclului de viață al proiectelor software. - Studentul/absolventul dezvoltă și susține medii colaborative eficiente, ia decizii strategice și operaționale, își asumă răspunderea pentru livrarea proiectelor în termenii de timp, calitate și performanță stabiliți, în concordanță cu cerințele și standardele profesionale.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	Lect. Univ. Dr. Cosmin TOMOZEI	Lect. Univ. Dr. Cosmin TOMOZEI

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lector univ. dr. Roxana ARDEELEANU

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela CRIȘAN



**UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

Facultatea de Științe

Str. Calea Mărășești, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro



FIȘA DISCIPLINEI
(master)

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
1.2. Facultatea	Facultatea de Științe
1.3. Departamentul	Departamentul de Matematică și Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Ciclul II - Masterat
1.6. Programul de studii/calificarea	Informatică aplicată în științe și tehnologie Master
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	PRACTICĂ DE SPECIALITATE 1				
2.2. Titularul activităților de curs	-				
2.3. Titularul activităților de seminar	CONF.UNIV.DR. VALER NIMINET				
2.4. Anul de studiu	I	2.5. Semestrul	2	2.6. Tipul de evaluare	V
2.7. Regimul disciplinei	Categorii formative a disciplinei* DF – Discipline fundamentale; DS – Discipline de specializare; DC – Discipline complementare				DF
	Categorii de opționalitate a disciplinei*: DOB - obligatorie, DOP - opțională, DFA - facultativă				DOB

*Codificare conform standardului specific programului de studii

3. Timpul total estimat (ore alocate activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână		3.2. Curs	-	3.3. Seminar/Laborator/Proiect	
3.4. Totalul de ore pe semestru din planul de învățământ	56	3.5. Curs	-	3.6. Activități de practică	56

Distribuția fondului de timp pe semestru:	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri	
Tutoriat	
Examinări	2
Alte activități (precizați): Elaborare aplicații, documentații, studiu la locul de practică	32

3.7. Total ore studiu individual	44	Procent maxim online:	Curs: 28,57%	Aplicații: 28,57%
3.8. Total ore pe semestru	100			
3.9. Numărul de credite	4			

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	•
4.2. de competențe	•

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	•
--------------------------------	---

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	•
---	---

6. Competențe specifice acumulate

6.1. Competențe profesionale	• Integrează componente ale sistemului • Rezolvă probleme ale sistemelor TIC • Analizează specificații software • Proiectează sistemul informatic • Stabilește procese de date • Efectuează cercetare științifică • Dezvoltă prototipul pentru software • Supraveghează dezvoltarea de software
6.2. Competențe transversale	-Abordează creativ rezolvarea problemelor -Se adaptează la nevoile apărute, folosind experiențele anterioare similare

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Dobândirea și fixarea deprinderilor de realizare a unui produs program și realizarea unei documentații, la cerințele coordonatorului de practică.
7.2. Obiectivele specifice	Realizarea unui produs program. Dobândirea competențelor de lucru în echipă. Elaborarea documentației necesare. Prezentarea aplicației realizate.

8. Conținuturi

Activitate de practică	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Prezentarea problemei de tratat și stabilirea sarcinilor de îndeplinit.			
Dezvoltarea specificațiilor aplicației de realizat.			
Analiza problemei. Identificarea entităților implicate, a relațiilor, a fluxului de date, a scenariilor de utilizare.			
Proiectarea. Realizarea modelului conceptual, logic și fizic, proiectarea interetei cu utilizatorul și determinarea arhitecturii aplicației.			
Implementarea și testarea proiectului program.			
Elaborarea documentației necesare, optimizarea proiectului.			
Prezentarea proiectului spre evaluare.			

2. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Se asigura competente conform prevederilor RNCIS.

3. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Activitatea de practică	Participare la ședințele de lucru stabilite	Tutorele de practică din firma care primește studentul la practică evaluează și notează studentul practicant.	50%
10.5.	Realizarea sarcinilor atribuite.	Cadrul didactic	50%

Seminar/laborator/proiect		responsabil de practică notează studentul pe baza Caietului de practică completat.	
10.6. Standard minim de performanță			
Realizarea proiectului și a documentației aferente.			

4. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Aptitudini	Responsabilitate și autonomie
Studentul/absolventul identifica integrativ principiile, metodologiile și practicile avansate de proiectare și management al proiectelor informatice complexe, fiind capabil să analizeze critic, să evalueze și să aplice strategii moderne în contexte variate și dinamice.	Studentul/absolventul inițiază, planifică, concepe și implementează soluții avansate pentru dezvoltarea proiectelor informatice complexe, prin aplicarea unor metode moderne, adaptate cerințelor contextuale. Studentul/absolventul elaborează rapoarte profesionale riguroase, specifice domeniului, care reflectă atât competențe tehnice, cât și abilități de analiză critică, sinteză și comunicare eficientă în mediul profesional.	Studentul/absolventul exercită un înalt grad de autonomie profesională și responsabilitate în coordonarea echipelor tehnice și în gestionarea integrală a ciclului de viață al proiectelor software. Studentul/absolventul dezvoltă și susține medii colaborative eficiente, ia decizii strategice și operaționale, își asumă răspunderea pentru livrarea proiectelor în termenii de timp, calitate și performanță stabiliți, în concordanță cu cerințele și standardele profesionale.

Data completării	Semnătura titularului de curs	Semnătura titularului de seminar
23.09.2025	-	Conf.univ.dr. Valer Nimineț

Data avizării în departament	Semnătura directorului de departament
24.09.2025	Lect. univ. dr. Roxana Ardeleanu

Data aprobării în Consiliul Facultății	Semnătura decanului
26.09.2025	Conf. univ. dr. habil. Cerasela Crișan